EIXO VII · ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E MUITAS CONDIÇÕES AO MESMO TEMPO — AULA 7.2

O que significa somar e multiplicar tabelas inteiras?

> *Existe uma frase que gerações de estudantes brasileiros repetiram sem entender uma sílaba: "linha por coluna". Ela é dita como se fosse uma senha de banco — arbitrária, decorada, sem sentido. Não é. É a única definição de produto que responde a uma pergunta que você já sabe fazer de cabeça desde os oito anos de idade: "quanto ficou o total?".*

Aula 7.2 — Operar em bloco

A ÂNCORA

Você trabalha numa lanchonete. Segunda-feira, três pedidos chegam ao mesmo tempo:

Pedido	Hambúrguer	Refri	Batata
Mesa 1	2	3	1
Mesa 2	1	1	2
Mesa 3	4	0	3

E os preços, que mudam de acordo com o canal de venda:

Item	Balcão (R$)	App (R$)
Hambúrguer	20	26
Refri	8	10
Batata	12	15

Pergunta: quanto a Mesa 1 paga, no balcão?

Você respondeu sem pensar. $2 \times 20 + 3 \times 8 + 1 \times 12 = 40 + 24 + 12 = 76$.

Olhe **muito bem** o que você acabou de fazer, porque é a aula inteira. Você pegou a **linha** da Mesa 1 na primeira tabela, pegou a **coluna** "Balcão" na segunda, encostou uma na outra, multiplicou os pares que se correspondiam e somou tudo.

Você não decorou "linha por coluna". Você inventou linha por coluna, agora, sozinho, para calcular o preço de um lanche. A definição que a escola apresenta como capricho é a coisa mais óbvia do mundo — desde que alguém lhe mostre a pergunta certa antes da fórmula.

E note o detalhe fatal: se você tivesse tentado somar as tabelas elemento por elemento, teria feito $2 + 20$. Duas unidades de hambúrguer mais vinte reais. Isso não é 22 de nada. É lixo dimensional — somar laranja com quilômetro.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "multiplicar matrizes é multiplicar os elementos correspondentes"

É o que todo aluno tenta na primeira aula, e é **coerente** — afinal, a soma funciona assim. Mas repare no que essa operação faria com a nossa âncora: ela produziria "quantidade × preço" em cada célula isolada, e paráriaali. Você teria o gasto com hambúrguer, o gasto com refri, o gasto com batata — **separados**, nunca o total.

E é exatamente o total que interessa. O preço de um pedido não é uma lista de três números: é **um** número. A operação tem que **colapsar** três parcelas em uma. Multiplicar-e-somar. Multiplicação elemento a elemento não colapsa nada, e por isso é inútil aqui.

> *A soma de matrizes existe para juntar coisas **da mesma natureza guardadas no mesmo endereço**. O produto existe para **combinar contribuições** de naturezas diferentes em um resultado único. São operações que respondem a perguntas diferentes — e é por isso que uma é fácil e a outra parece esquisita.*

Erro nº 2: "multiplicação é comutativa, então $AB = BA$"

Você viveu quinze anos num mundo onde $3 \times 5 = 5 \times 3$, e vai levar isso para as matrizes por inércia. Mas você **já sabe** que multiplicação nem sempre comuta — você descobriu isso em 6.9 e não percebeu.

Pegue um objeto. **Gire** 90° e depois **translade** 3 unidades para a direita. Agora refaça: **translade** 3 para a direita e depois **gire** 90°. Os resultados são diferentes, e você pode testar isso com o próprio celular. A ordem em que se aplicam duas transformações altera o resultado — no mundo físico, não na álgebra.

Matriz é operador de transformação. Produto de matrizes é **composição de transformações**. Logo $AB \neq BA$ não é uma esquisitice da notação: é o registro algébrico de um fato geométrico que você já verificou com a mão.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · Adição, subtração e escalar: as operações fáceis (e o motivo de serem fáceis)

Some duas matrizes **de mesma ordem** somando os elementos de mesmo endereço:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Por que a exigência de mesma ordem? Porque somar significa **juntar o que está no mesmo endereço**, e se as ordens diferem existem endereços órfãos. Vendas de janeiro + vendas de fevereiro só faz sentido se "produto 3, loja 2" for a mesma casa nas duas tabelas.

Multiplicação por escalar ($k \in \mathbb{R}$): multiplica-se tudo.

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$$

É "reajuste de 20% em todos os preços" ou "dobrar a receita inteira". E toda a aritmética que você espera funciona: comutativa, associativa, distributiva, matriz nula como neutro, $-A = (-1)A$ como oposto. Aqui as propriedades de 0.5 sobrevivem intactas.

> **POR QUE A SOMA É ENTEDIANTE — E ISSO É UMA INFORMAÇÃO**
>
> A adição de matrizes herda **todas** as propriedades da adição de números, porque ela é literalmente várias adições de números feitas em paralelo, sem interação entre elas.
>
> Guarde isso: **na soma, os endereços nunca conversam entre si.** No produto, eles vão conversar — e é dessa conversa que nasce toda a riqueza (e toda a dificuldade) do Eixo VII.

Parte 2 · O produto: construindo a regra a partir do lanche

Volte à lanchonete. Escreva as duas tabelas como matrizes, jogando fora os rótulos (foi 7.1 que autorizou isso):

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 3 \end{pmatrix} \qquad P = \begin{pmatrix} 20 & 26 \\ 8 & 10 \\ 12 & 15 \end{pmatrix}$$

Q é 3×3 (mesas × itens). P é 3×2 (itens × canais). Você quer $G = QP$, a matriz **gastos**: linha = mesa, coluna = canal.

O elemento g_{11} (Mesa 1, Balcão) é o que você já calculou:

$$g_{11} = 2 \cdot 20 + 3 \cdot 8 + 1 \cdot 12 = 76$$

Repare no mecanismo: percorreu-se a **linha 1 de Q** e a **coluna 1 de P** em paralelo, multiplicando os pares e acumulando. Generalize:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Leia essa fórmula em português, porque ela é simples: **o elemento da linha i, coluna j do produto é obtido varrendo a linha i da primeira matriz contra a coluna j da segunda.** O índice k é o que varre — e ele aparece como **coluna** em A e como **linha** em B.

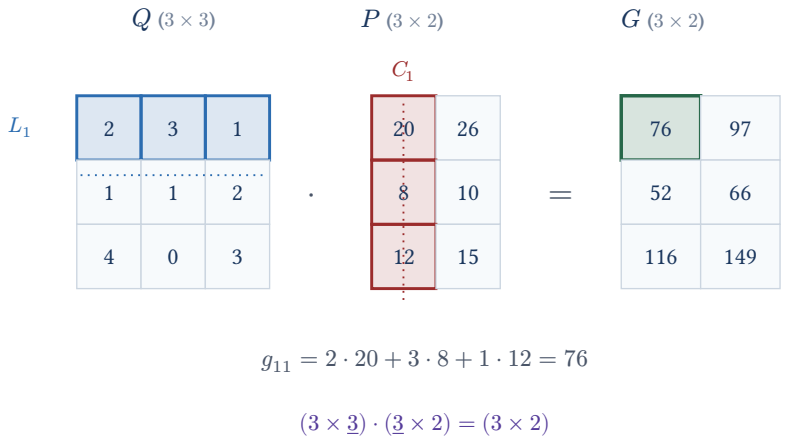


Fig. 1 — A linha azul de Q contra a coluna vermelha de P produz **um único** número verde em G. Observe a linha de baixo, que é o filtro de sobrevivência da prova: os **números do meio têm de coincidir** — o número de colunas de Q precisa ser igual ao número de linhas de P, porque é ele que conta quantas parcelas a soma terá. Os números **de fora** dão a ordem do resultado. E note o significado: as três colunas de Q eram "itens", as três linhas de P eram "itens" — o índice que desaparece é justamente aquele sobre o qual se acumulou.

A CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA, E O QUE ELA QUER DIZER

$A_{m\times n} \cdot B_{n\times p} = C_{m\times p}$

Se o "n" do meio não bater, **o produto simplesmente não existe** — não é difícil, é impossível. E há uma leitura conceitual: o índice do meio é a **grandeza intermediária** pela qual se faz a ponte. Quantidade (por item) × preço (por item) = gasto. Se as duas matrizes não falam do mesmo intermediário, não há ponte a construir.

Repita o mecanismo para os outros cinco elementos e você obtém

$$G = QP = \begin{pmatrix} 76 & 97 \\ 52 & 66 \\ 116 & 149 \end{pmatrix}$$

Cada número desse bloco é uma informação de negócio: a Mesa 3, pelo app, gasta R$ 149. Você produziu seis totais com uma operação.

Parte 3 · O que se quebra: $AB \neq BA$

Teste no menor caso possível:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Mesmas matrizes, ordens invertidas, resultados diferentes. E não é um azar de exemplo — é a **regra**. Na lanchonete, PQ nem existiria: $(3 \times 2) \cdot (3 \times 3)$ tem 2 contra 3 no meio. A própria assimetria da definição já prova que comutar é excepcional.

O QUE SOBREVIVE E O QUE MORRE

Sobrevive:
- Associativa: $(AB)C = A(BC)$
- Distributiva: $A(B + C) = AB + AC$
- Neutro: $AI = IA = A$ (a identidade é a transformação que não transforma)
- Escalar: $k(AB) = (kA)B$

Morre:
- Comutativa: $AB \neq BA$ em geral
- Lei do anulamento: $AB = 0$ **não** implica $A = 0$ ou $B = 0$
- Cancelamento: $AB = AC$ **não** implica $B = C$
- Produtos notáveis: $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$ — e você **não pode** juntar os termos do meio em $2AB$

AS TRÊS ARMADILHAS DE FUVEST/ITA

1. $\boldsymbol{(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2}$**.** O produto notável de 2.4 foi demonstrado com áreas assumindo comutatividade. Sem ela, o desenvolvimento tem quatro termos e os do meio não se fundem.
2. $\boldsymbol{AB = O}$ **com** $\boldsymbol{A \neq O}$ **e** $\boldsymbol{B \neq O}$ **é possível.** Exemplo: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Existem "divisores de zero" — e é isso que impede você de "cortar matriz" numa equação.

3. $(AB)^t = B^t A^t$ — a transposta do produto **inverte a ordem**. Não é pegadinha: é a única ordem em que as dimensões continuam compatíveis. Verifique com $m \times n$ e $n \times p$ e você verá que não havia alternativa.

Parte 4 · O que você acabou de destravar

Três coisas, todas com o mesmo motor:

Sistemas linearesviram uma equação só. O sistema de 2.10

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

é exatamente

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad AX = B$$

Olhe para $AX = B$. É a forma de $ax = b$, cuja solução é $x = \frac{b}{a}$. Você vai querer "dividir por A" — e é literalmente isso que 7.4 vai construir com a matriz inversa, e é 7.3 que vai lhe dizer **quando** isso é possível.

Transformações se compõem por multiplicação. A rotação de 6.9 é

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Multiplique R_θ por um vetor-coluna $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ e faça a conta: sai exatamente a fórmula que você usou em 6.9. E $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$ — girar 30° e depois 40° é girar 70°. A multiplicação de matrizes **é** a composição de giros.

Toda tecnologia que você usa. Aplicar um filtro numa foto, comprimir um áudio, rodar um modelo de linguagem: são multiplicações de matrizes, bilhões delas por segundo, com exatamente a regra que você deduziu com três hambúrgueres.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Soma e subtração:** só entre matrizes de **mesma ordem**, elemento a elemento. Os endereços não conversam.
2. **Escalar:** kA multiplica **todos** os elementos por k.
3. **Produto — existência:** $A_{m\times n} B_{n\times p} = C_{m\times p}$. Os números do meio devem coincidir; os de fora dão a ordem.
4. **Produto — cálculo:** $c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$ — linha i de A contra coluna j de B: multiplica os pares e soma tudo.
5. **A soma é paralela; o produto é combinação de contribuições.** Um junta o que é igual, o outro colapsa naturezas diferentes num total.
6. $\boldsymbol{AB \neq BA}$**.** Produto de matrizes é composição de transformações, e a ordem das transformações importa (6.9).
7. $\boldsymbol{I}$ **é o neutro:** $AI = IA = A$.
8. $(AB)^t = B^t A^t$ — a ordem inverte.
9. **Não existe "cortar matriz":** $AB = O$ não obriga A ou B a ser nula, e $AB = AC$ não garante $B = C$.

10. $\boldsymbol{(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2}$**.** Quatro termos. Só vira $2AB$ se A e B comutarem — e isso tem de ser provado, não presumido.
11. **Todo sistema linear é $\boldsymbol{AX = B}$.** Uma matriz de coeficientes, uma coluna de incógnitas, uma coluna de constantes.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie a condição de existência do produto AB e diga qual é a ordem da matriz resultante. Por que a soma $A + B$ exige uma condição diferente?
2. Escreva a expressão que define o elemento c_{ij} do produto AB e traduza-a em uma frase, explicando o papel do índice de soma.
3. Calcule AB e BA para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, e diga o que o resultado demonstra sobre a multiplicação de matrizes.
4. Cite três propriedades da multiplicação numérica que **não** valem para matrizes e escreva o desenvolvimento correto de $(A + B)^2$.
5. Escreva a forma matricial genérica de um sistema linear e identifique o que representa cada uma das três matrizes envolvidas.

GABARITO OQPS

1. AB existe se e somente se o **número de colunas de A é igual ao número de linhas de B**; sendo A de ordem $m \times n$ e B de ordem $n \times p$, o produto é $m \times p$. A soma exige **ordens idênticas**, porque somar é juntar elementos de mesmo endereço — e endereços só se correspondem se as duas matrizes tiverem exatamente o mesmo formato.

2. $$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

   Em palavras: percorre-se a **linha i de A** junto com a **coluna j de B**, multiplicam-se os pares correspondentes e somam-se os produtos. O índice k é o **índice de varredura**: ele aparece como coluna em A e como linha em B, representa a grandeza intermediária comum às duas matrizes, e **desaparece** no resultado porque é justamente sobre ele que se acumulou.

3. $$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

   Como $AB \neq BA$, demonstra-se que a multiplicação de matrizes **não é comutativa** — a ordem dos fatores altera o produto. Conceitualmente: produto de matrizes é composição de transformações, e trocar a ordem de duas transformações muda o resultado.

4. Não valem: (i) a **comutativa** ($AB \neq BA$); (ii) a **lei do anulamento do produto** ($AB = O$ não implica $A = O$ ou $B = O$); (iii) o **cancelamento** ($AB = AC$ não implica $B = C$). Consequentemente:

   $$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$$

   Os dois termos centrais só se somam em $2AB$ se $AB = BA$.

5. $$AX = B$$

   em que A é a **matriz dos coeficientes** (de ordem $m \times n$, uma linha por equação e uma coluna por incógnita), X é a **matriz-coluna das incógnitas** ($n \times 1$) e B é a **matriz-coluna dos termos independentes** ($m \times 1$).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Somar tabelas inteiras significa juntar, em paralelo, os valores que ocupam o mesmo endereço; multiplicá-las significa combinar contribuições — varrer uma linha contra uma coluna, multiplicar os pares e acumular — de modo que o produto colapse duas grandezas diferentes num único total, e é por isso, e não por capricho, que a regra é "linha por coluna" e que $AB \neq BA$.

Agora olhe para o que ficou pendente. Você escreveu todo sistema linear como $AX = B$, uma equação de aparência inocente, idêntica a $3x = 12$. E aí a mão coça: divide por A e acabou.

Só que não existe divisão de matrizes. E existe algo pior: você acabou de ver que $AB = O$ pode acontecer com A e B não nulas — ou seja, **algumas matrizes destroem informação**. Multiplicar por elas é como triturar papel: o resultado existe, mas não há volta.

> *Então a pergunta que governa o resto do eixo é esta:* ***como saber, antes de tentar, se uma matriz destrói informação ou não?*** *Existe um único número — um só — capaz de responder isso e, com ele, dizer se um sistema tem solução, quantas tem, e se a transformação pode ser desfeita.*
>
> *Você já conheceu esse número, em* ***6.2****, e o chamou de* ***área orientada****. Em* ***7.3*** *ele volta com o nome verdadeiro: determinante. E "área zero" vai significar, com precisão brutal, "a figura colapsou, a dimensão foi perdida, a informação se foi".*

A seguir: 7.3 — Existe um único número capaz de dizer se um sistema tem solução?